UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Resistências e Códigos de Cores

Docente: Ulisses Pereira Rosa Borges
Discente: Carlos Gabriel Baratieri — 2706598
Turma: C11

O presente documento tem como objetivo relatar a primeira prática do laboratório da disciplina de Eletricidade Básica, envolvendo o entendimento do código de cores dos resistores, a utilização do multímetro na função ohmímetro e a realização da leitura dos valores de resistência elétrica.

CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
2024

1 Objetivos

A prática teve como objetivo compreender o código de cores dos resistores, utilizar o multímetro na função ohmímetro e realizar a leitura dos valores de resistência dos componentes.

2 Materiais

Para a prática, foram utilizados um multímetro digital Politerm, modelo POL-76X, com pontas de prova tipo jacaré, resistores de diferentes valores e uma matriz de contatos ICEL Manaus MSB-400 para montagem dos circuitos.

3 Parte teórica

Explicação do professor com relação ao multímetro, protoboard e indicação do valor comercial do resistor (valor escrito, prefixo, código de cores)

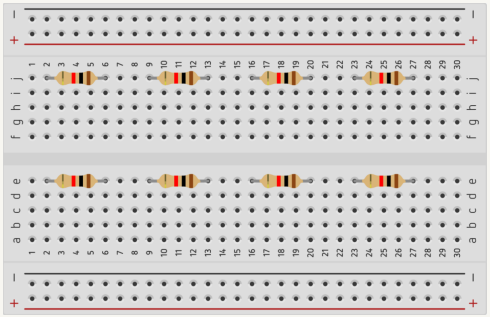
4 Parte Prática

A figura da próxima página contém o código de cores de resitores para leitura do valor de um resistor comercial. Na sequência dois exemplos de leitura estão ilustrados.

4.1 Coloque os 8 resistores fornecidos pelo professor no protoboard como indicado na figura abaixo.

> **Observação:** Em sala de aula foi somente utilizado 5 resistores.

Figura 1: Protoboard com resistores



Os resistores fornecidos foram posicionados na matriz de contatos (protoboard) conforme as orientações apresentadas pelo professor. Abaixo, temos a Tabela 1 de cores.

Tabela 1: Tabela de Cores

Cor	Dígito	Multiplicador	Tolerância (%)	Coef. Temp. (ppm/°C)
Sem cor	-	-	±20	-
Rosa	-	$\times 10^{-3}$	-	-
Prata	-	$\times 10^{-2}$	±10	-
Dourado	-	$\times 10^{-1}$	±5	-
Preto	0	$\times 10^{0}$	-	±250
Marrom	1	$\times 10^{1}$	±1	±100
Vermelho	2	$\times 10^{2}$	±2	±50
Laranja	3	$\times 10^{3}$	-	±15
Amarelo	4	$\times 10^{4}$	-	±25
Verde	5	$\times 10^{5}$	±0.5	-
Azul	6	$\times 10^{6}$	±0.25	±10
Violeta	7	$\times 10^{7}$	±0.1	±5
Cinza	8	$\times 10^{8}$	±0.05	±1
Branco	9	$\times 10^{9}$	-	-

4.2 Faça a leitura do valor comercial do resistor a partir do código de cores, preenchendo as segunda e terceira colunas da tabela a seguir

Tabela 2: Comparação entre os valores teóricos e medidos dos resistores.

Resistor	Código de cores	V_t (Ω)	Tolerância	V_r (Ω)	Erro (%)
R_1	Laranja–Branco–Laranja–Dourado	39 k	±5%	38,8 k	0,513
R_2	Marrom–Preto–Marrom–Dourado	100	±5%	98,7	1,300
R_3	Vermelho–Preto–Vermelho–Dourado	2 k	±5%	1,964 k	1,800
R_4	Amarelo–Violeta–Marrom–Dourado	470	±5%	464,7	1,128
R_5	Marrom–Vermelho–Marrom–Dourado	120	±5%	119,0	0,833

Figura 2: Fórmula para cálculo do erro relativo percentual.

$$\text{Erro} = \frac{|V_t - V_r|}{V_t} \cdot 100\%$$

4.3 Verificação do funcionamento do multímetro na função ohmímetro

Inicialmente, o multímetro foi configurado na função de medição de resistência (ohmímetro) para verificar seu comportamento em duas condições distintas.

- **Ponteiras encostadas:** o equipamento apresentou leitura próxima de 0 Ω, indicando continuidade elétrica entre as ponteiras. Durante a prática, o valor observado permaneceu praticamente zerado.
- **Ponteiras desencostadas:** o visor apresentou a indicação `OL` (*Overload*), informando que a resistência entre as ponteiras é elevada demais para ser medida na escala utilizada, caracterizando um circuito aberto.

Esses resultados estão de acordo com o comportamento esperado de um ohmímetro. Quando as ponteiras são colocadas em contato, a resistência medida tende a zero, pois existe um caminho condutor praticamente sem resistência. Já quando permanecem separadas, não há continuidade elétrica entre elas, fazendo com que o instrumento indique resistência muito elevada ou infinita.

4.4 Medição dos resistores

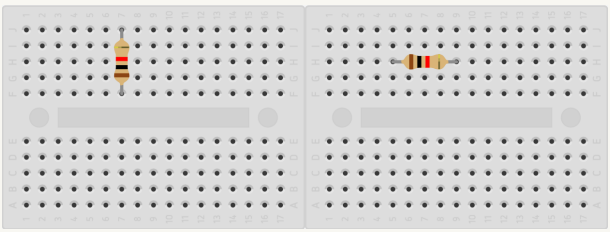
Após a verificação do funcionamento do multímetro, foram realizadas as medições individuais dos resistores fornecidos em laboratório. Os valores obtidos foram registrados na coluna correspondente ao valor medido (V_r) da Tabela 2.

4.5 Cálculo do erro percentual e análise dos resultados

O erro percentual entre o valor teórico (V_t) e o valor medido (V_r) foi calculado para cada resistor utilizando a expressão apresentada anteriormente. Os resultados obtidos apresentaram erros percentuais reduzidos, indicando boa concordância entre os valores medidos e os valores nominais especificados pelo código de cores dos resistores. Além disso, todos os componentes utilizados possuíam tolerância de ±5%, identificada pela faixa dourada presente em cada resistor.
As pequenas diferenças observadas podem ser atribuídas às tolerâncias de fabricação dos resistores, à precisão do multímetro e às condições experimentais durante as medições. Como todos os valores permaneceram dentro da faixa de tolerância especificada pelo fabricante, conclui-se que os componentes encontram-se em condições adequadas de funcionamento. Como análise complementar, foi calculado o desvio padrão dos erros obtidos, resultando em aproximadamente 0,004. Esse valor indica baixa dispersão entre as medições realizadas, evidenciando boa repetibilidade do instrumento e consistência dos resultados experimentais.

4.6 Coloque um dos resistores de valor já conhecido no protoboard como indicado nas figuras a seguir e meça a resistência com o multímetro.

Figura 3: Resistores do item 4.6



Valor medido no item 4.2:

> R_3, onde o valor teórico é de $2\,\text{k}\Omega$, o valor medido foi de $1{,}964\,\text{k}\Omega$ e o erro percentual calculado foi de $1{,}8\%$.

Justifique os resultados obtidos.

> Ao inserir o resistor R_3, cujo valor teórico era de $2\,\text{k}\Omega$ e o valor medido de $1{,}964\,\text{k}\Omega$, ocorreu um curto-circuito devido ao fato de seus terminais terem sido inseridos na mesma trilha da ProtoBoard. Conforme explicado pelo professor durante a aula e descrito na Seção 5.5 deste relatório, a orientação era posicionar os resistores na vertical para evitar esse tipo de problema. Quando inseridos na horizontal, dependendo da trilha utilizada, ambos os terminais podem ficar eletricamente conectados, provocando um curto-circuito. Dessa forma, o resistor deixou de apresentar a resistência esperada no circuito, uma vez que a corrente passou a percorrer um caminho de resistência praticamente nula.

4.7 Para os valores de resistores a seguir, determine qual deve ser a sequência de cores de cada um:

a) $800\,\Omega \pm 0,5\%$ **Desmembrando:** $800\,\Omega \pm 0,5\% \iff 80 \times 10^1\,(\Omega) \pm 0,5\%$

- **1ª Faixa:** Cinza (Dígito) – (8)
- **2ª Faixa:** Preto (Dígito) – (0)
- **Penúltima:** Marrom (Multiplicador) – $(\times 10)$
- **Última:** Verde (Tolerância) – $(\pm 0,5\%)$

Cores: Cinza, Preto, Marrom e Verde.

b) $270\,\text{k}\Omega \pm 10\%$ **Desmembrando:** $270\,(\text{k}\Omega \iff 1.000\,\Omega) \pm 10\% \iff 270 \times 1.000\,\Omega \pm 10\% \iff 270.000\,\Omega \pm 10\%$
ou: $27 \times 10^4\,(\Omega) \pm 10\%$

- **1ª Faixa:** Vermelho (Dígito) – (2)
- **2ª Faixa:** Violeta (Dígito) – (7)
- **Penúltima:** Marrom (Multiplicador) – $(\times 10^4)$
- **Última:** Prateado (Tolerância) – $(\pm 10\%)$

Cores: Vermelho, Violeta, Amarelo e Prateado.
Observação: A unidade de medida $\text{k}\Omega$ representa quilo-ohm; Um quilo-ohm é igual a 1.000 ohms (Ω), logo: $1\,\text{k}\Omega = 1.000\,\Omega$.

c) $80000\,\Omega \pm 1,0\%$ **Desmembrando:** $80000\,\Omega \pm 1,0\% \iff 80 \times 10^3\,\Omega \pm 1,0\%$

- **1ª Faixa:** Cinza (Dígito) – (8)
- **2ª Faixa:** Violeta (Dígito) – (0)
- **Penúltima:** Azul (Multiplicador) – $(\times 10^3)$
- **Última:** Marrom (Tolerância) – $(\pm 1,0\%)$

Cores: Cinza, Violeta, Azul e Marrom.

d) $1600\,\Omega \pm 5,0\%$ **Desmembrando:** $1600\,\Omega \pm 5,0\% \iff 16 \times 10^2\,\Omega \pm 5,0\%$

- **1ª Faixa:** Marrom (Dígito) – (1)
- **2ª Faixa:** Azul (Dígito) – (6)
- **Penúltima:** Vermelho (Multiplicador) – $(\times 10^2)$
- **Última:** Dourado (Tolerância) – $(\pm 5,0\%)$

Cores: Marrom, Azul, Vermelho e Dourado.

e) $5000\,\Omega \pm 0,1\%$ **Desmembrando:** $5000\,\Omega \pm 0,1\% \iff 50 \times 10^2 \pm 0,1\%$

- **1ª Faixa:** Verde (Dígito) – (5)
- **2ª Faixa:** Preto (Dígito) – (0)
- **Penúltima:** Vermelho (Multiplicador) – $(\times 10^2)$
- **Última:** Violeta (Tolerância) – $(\pm 0,1\%)$

Cores: Verde, Preto, Vermelho e Violeta.